MANUAL DE FLUJOS · ESTUDIO DE CLASES USS

F08 Crear el video final

Producir el video de la clase en alta calidad (MP4 1920×1080) y la misma clase en un solo archivo HTML que se abre con doble clic.

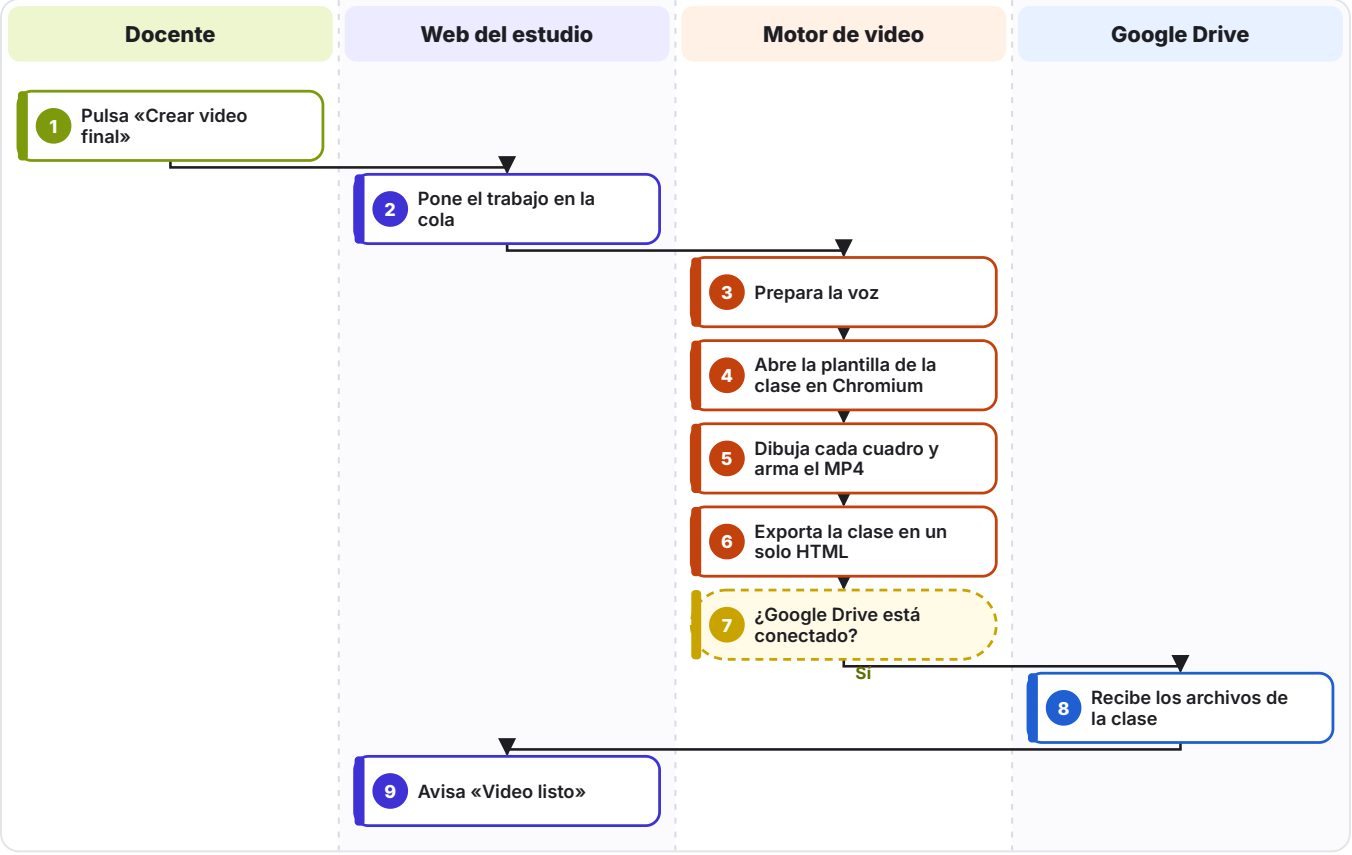
CÓDIGO	RESPONSABLE	FRECUENCIA	TIEMPO
F08	Docente (lo pide) · PC del estudio (lo hace)	Una vez por clase revisada	5 a 8 minutos

DISPARADOR	REQUISITOS
El docente pulsa «Crear video final»	Clase revisada (F07) · ffmpeg y Chromium instalados en la PC del estudio

ENTRADAS	SALIDAS
clase.json, voz y avatar	salidas/<nombre>.mp4 y salidas/<nombre>.html

SISTEMAS
Motor de video (Playwright + Chromium + ffmpeg) · Google Drive (opcional)

Diagrama del flujo



Cada carril es un actor y los pasos van de arriba abajo. Las cajas punteadas son decisiones: «Sí» sigue la flecha; la otra salida está en la tabla de pasos (◆).

Pasos del flujo

N.°	ACTOR	PASO	QUÉ PASA
1	**Docente**	**Pulsa «Crear video final»**	
2	**Web del estudio**	**Pone el trabajo en la cola**	No apagues la PC del estudio mientras dure.
3	**Motor de video**	**Prepara la voz**	F06.
4	**Motor de video**	**Abre la plantilla de la clase en Chromium**	motor/plantilla.html con las diapositivas, la agenda, el avatar y la franja con el logo.
5	**Motor de video**	**Dibuja cada cuadro y arma el MP4**	30 cuadros por segundo, 1920×1080, con ffmpeg.
6	**Motor de video**	**Exporta la clase en un solo HTML**	Con la voz incluida: se abre con doble clic en cualquier navegador.
7 ◆	**Motor de video**	**¿Google Drive está conectado?**	Sí: sube el video, el HTML y el código de la clase (F09). No: termina aquí.
8	**Google Drive**	**Recibe los archivos de la clase**	En la carpeta del curso y del módulo.
9	**Web del estudio**	**Avisa «Video listo»**	El video queda en salidas/<nombre>.mp4.

Reglas del negocio

- salidas/ y clases/*/salida/ no se suben a GitHub.
- El HTML exportado lleva la voz y las imágenes dentro: no necesita la web para verse.

Errores frecuentes

LO QUE VES	POR QUÉ PASA	QUÉ HACER
«No puedo usar ffmpeg»	ffmpeg no está instalado o no está en el PATH.	Mac: brew install ffmpeg · Windows: winget install -e --id Gyan.FFmpeg, o FFMPEG_PATH en .env.
«Error en diapositivas.js / plantilla»	Una diapositiva tiene un dato inválido.	Revisa la clase con capturas (F07) y corrige en el editor.
El video dura más de lo previsto	Más palabras de las planeadas o una voz más lenta.	Acorta los bloques más largos.

Archivos y datos

`motor/crear-video.mjs` `motor/exportar-html.mjs` `salidas/<nombre>.mp4 y .html`

Flujos relacionados

F06 · Voz de la clase **F07 · Revisar antes del video final** **F09 · Subir a Google Drive**